280 МО СЗФО · 2 режима потребления · ≈24 месяца
Прогноз числа и мониторинг структурных сдвигов — разные задачи.

Можно ли предсказать расходы —
и поймать момент, когда режим меняется?

280 МО СЗФО · 2 режима потребления · ≈24 месяца

Прогноз

что будет с расходами
на H = 1 / 3 / 6 / 12

Сдвиги режима

когда спектральный
сигнал переломился

Не одна модель — честный bakeoff на двух уровнях

A: прогноз агрегатов Тип A / Тип B на H = 1 / 3 / 6 / 12
B: консенсус changepoints на спектральном сигнале

280 МО → 2 режима (140 / 140) → два независимых ответа

A · ПРОГНОЗ

naive · seasonal · mean
Prophet · LGBM · CatBoost
± Trends · Chronos
→ MAE по H×типу

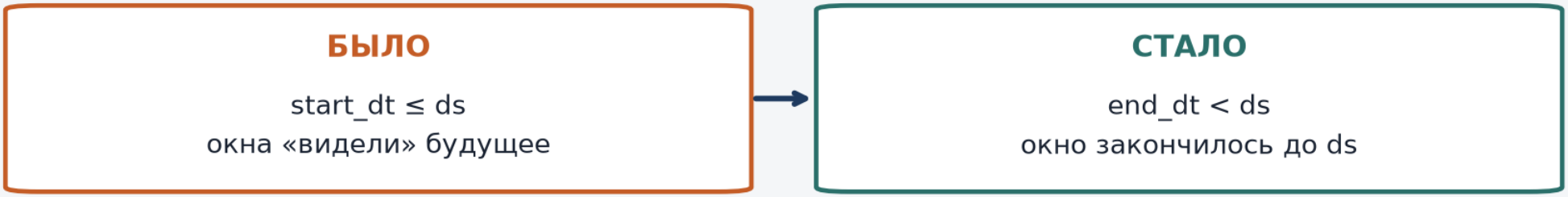
B · CHANGEPOINTS

сигнал [$\lambda_1 \ldots \lambda_5$, PR_+]
9 методов ruptures
консенсус ≥ 50%
→ даты сдвигов

Тип A — сельский паттерн (↑ grocery) · Тип B — городской (↑ food / transport)

Утечка будущего искажала сравнение. Правило исправлено.

Было: start_dt ≤ ds · Стало: end_dt < ds
После фикса «магический» вклад спектральных фич ослаб — ожидаемо.



Городские H=3
LGBM + Trends

до 3878 → после 5356

утечка завышала выгоду Trends

Сельские H=3
Prophet

до 22808 → после 1839

катастрофа Prophet исправлена

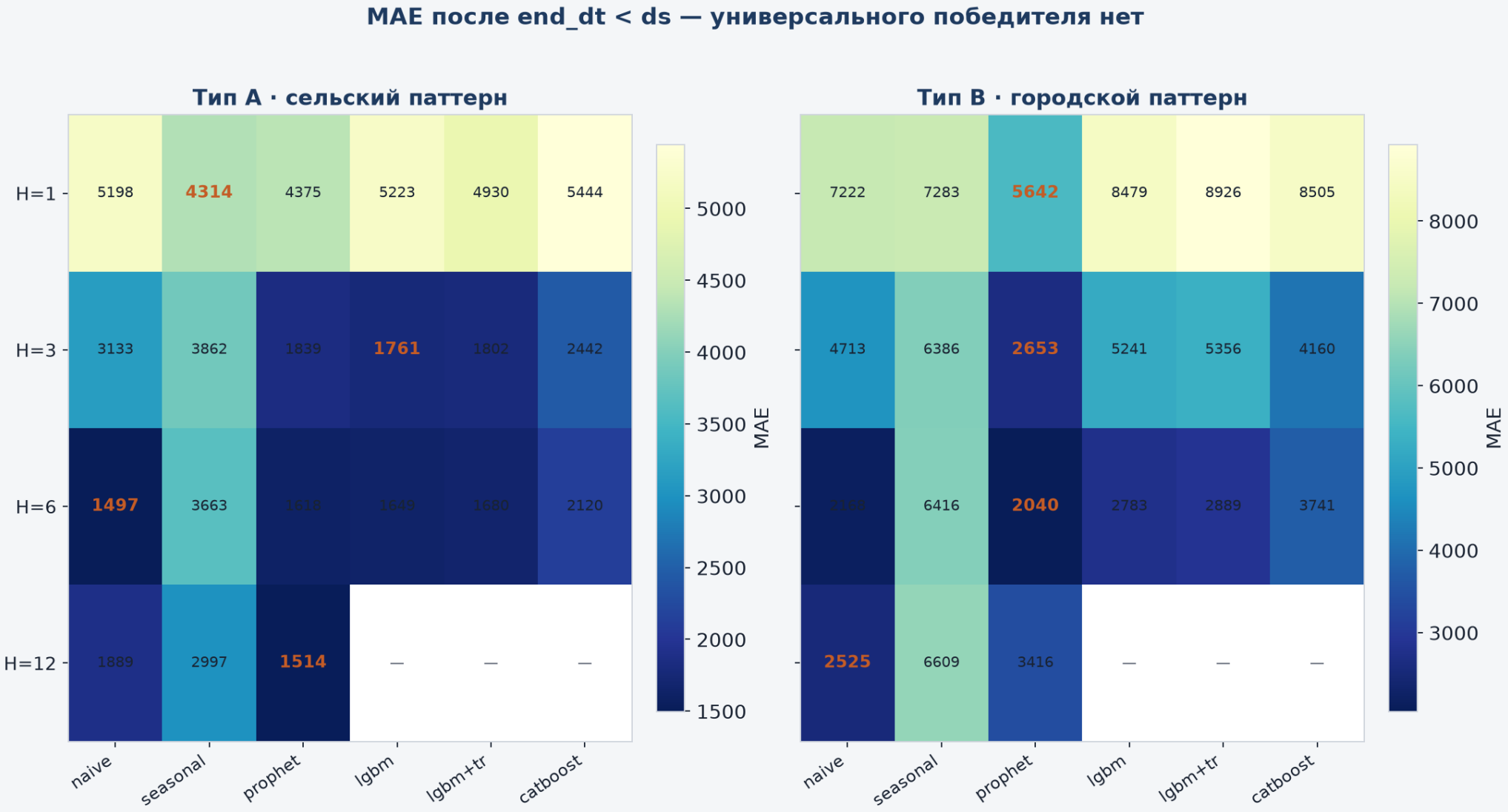
Городские H=3
Prophet

до 39108 → после 2653

катастрофа Prophet исправлена

После честного теста универсального победителя нет

MAE по всем моделям и горизонтам — из реального CSV
Цвет: ниже MAE лучше · оранжевое число — winner ячейки



Кто выигрывает — зависит от типа и горизонта

Городские H=1/3/6 — часто Prophet · сельские H=3 — LGBM
Naive и seasonal конкурентоспособны на части горизонтов

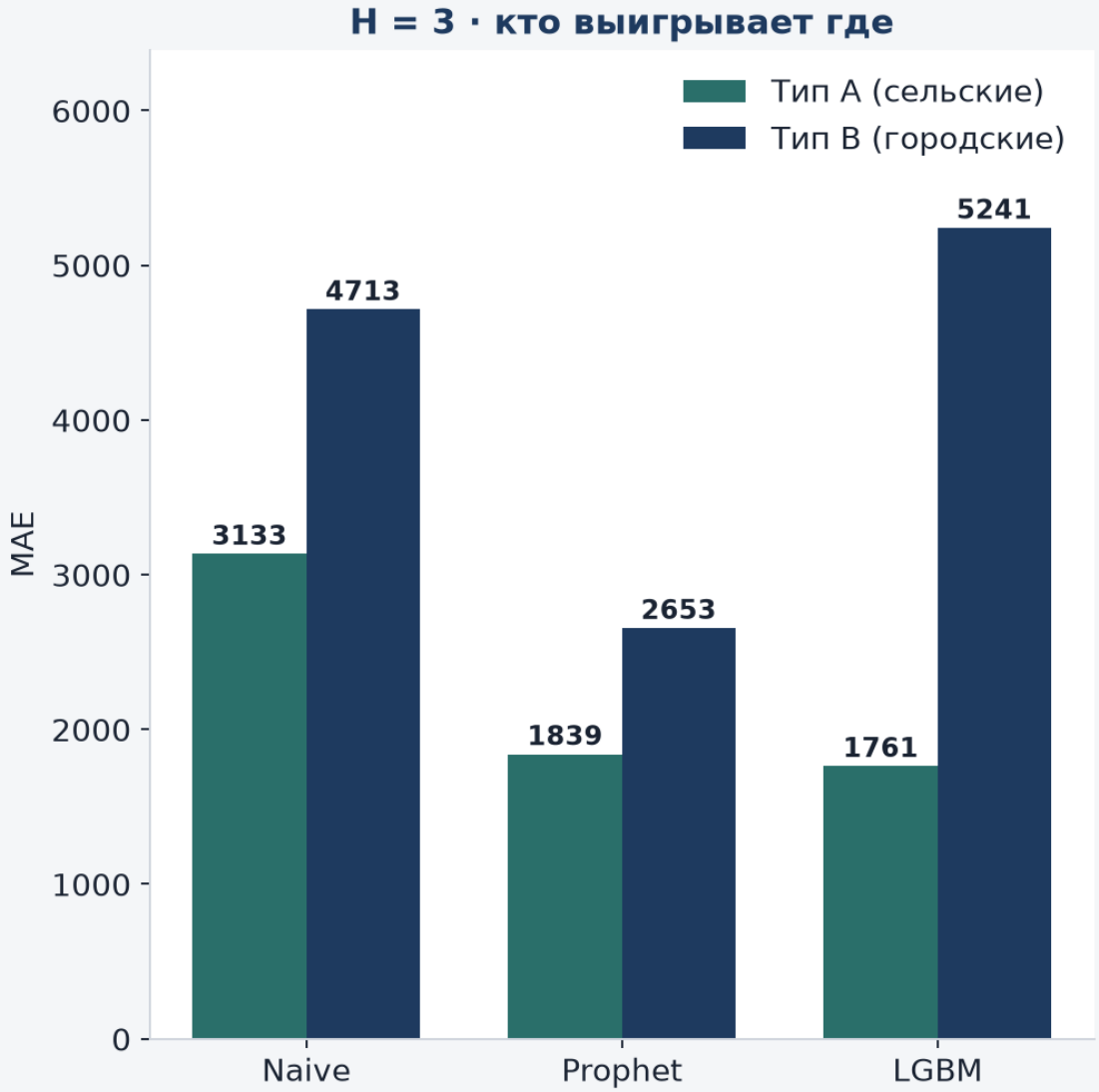
Тип	H=1	H=3	H=6	H=12
A · сельские	seasonal 4314	lgbm 1761	naive 1497	prophet 1514
B · городские	prophet 5642	prophet 2653	prophet 2040	naive 2525

Prophet часто городские; LGBM — сельские H=3

Источник: results/forecast_all_models.csv · winner = min MAE

ML выигрывает локально — не универсально

Тип A H=3: LGBM 1761 < Prophet 1839
Тип B H=3: Prophet 2653 << LGBM 5241



Тип A: ML локально сильнее

LGBM 1761 < Prophet 1839

Тип B: Prophet увереннее

Prophet 2653 << LGBM 5241

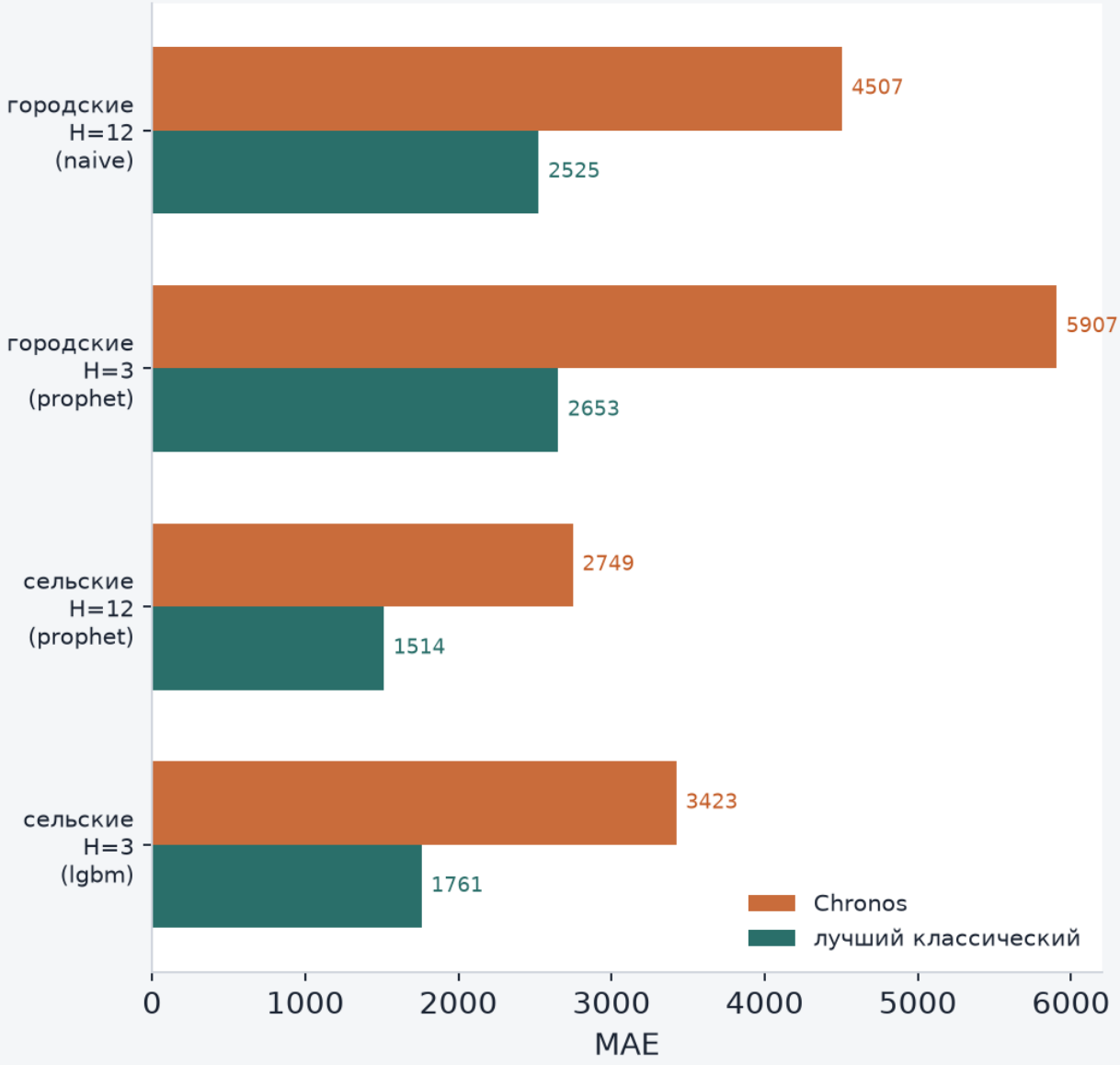
Foundation-модель не дала преимущества — и это результат

Chronos-bolt-tiny zero-shot: 0 / 8 выигранных горизонтов
Ряд ≈24 точки слишком короткий для foundation TS

Chronos-bolt-tiny

0 / 8

горизонтов выиграны
vs лучший классический



Внешний сигнал: Trends слабый, GDELT без системного win

Trends часто ухудшает MAE · один ряд на оба типа
GDELT Russia-wide: заметна только городские H=1 (~−5.6%)

Google Trends

в 9/12 клетках
***_trends хуже no-trends**

один SZFO-ряд на оба типа
не новости

GDELT (Russia-wide)

систематического
выигрыша по MAE нет

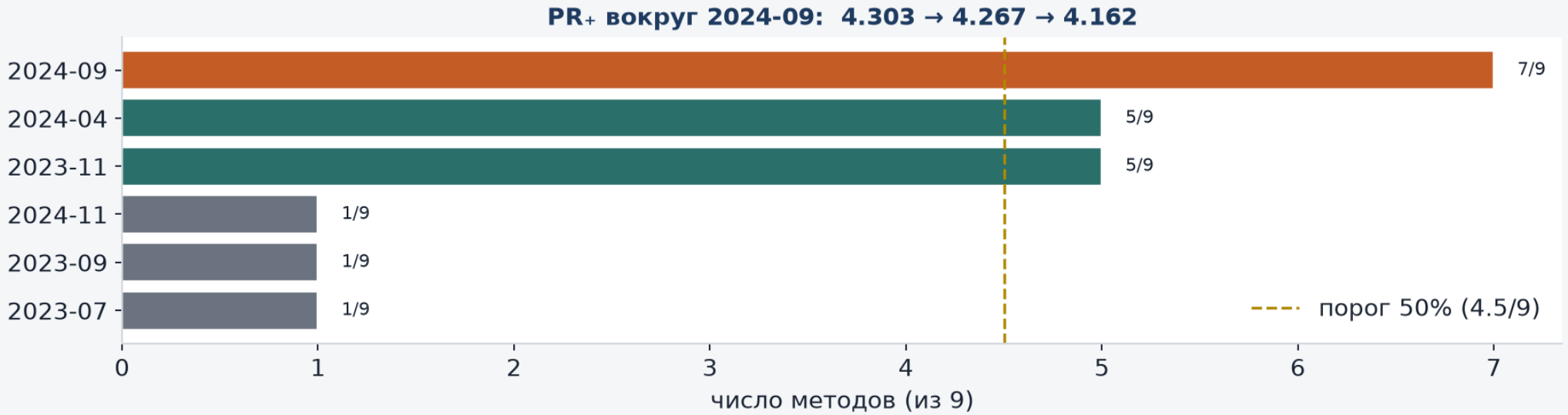
заметная клетка: городские H=1
Δ ≈ -475 (-5.6%)

Тренды ≠ новости. Внешний сигнал не спасает короткий ряд.

Сдвиги ловим консенсусом, не одним алгоритмом

9 методов → сигнал при ≥5/9 · сильный при 7/9
2023-11 · 2024-04 · 2024-09 (самая согласованная)





Что получает аналитик

мониторинг переходов + выбор прогнозной модели по режиму
честный протокол оценки без утечки будущего

Мониторинг сдвигов

три консенсусные даты
сильная — 2024-09 (7/9)

Выбор прогноза

не одна модель:
Prophet / LGBM / naive
по типу и горизонту

Честная оценка

end_dt < ds
без магических фич
из будущего

Аналитику нужны и число, и сигнал перехода режима.

Режимы разные — и прогноз, и сдвиги это показывают

Нет единого MAE-победителя · Chronos 0/8 · CP: 2023-11 / 2024-04 / 2024-09
Воспроизводимо из репозитория: configs + src/12 + src/13

Прогноз зависит от режима и горизонта.
Сдвиги ловим консенсусом, не одной моделью.

- MAE-победители: Prophet 4/8 · LGBM 1/8 · остальные — baselines
- Chronos: 0/8 · GDELT: без систематического win
- Changepoints ≥50%: 2023-11 · 2024-04 · 2024-09 (7/9)
- Воспроизводимо: configs/ + src/12_ + src/13_ + results/